

TP n°3 — Routage RIP & OSPF

Packet Tracer | Write-Up détaillé | Commandes + Dépannage

0. Plan d'adressage et configuration initiale

Avant tout routage dynamique, chaque équipement doit avoir ses adresses IP configurées. Voici le plan complet :

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Remarque
R1	GigabitEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Réseau PC1
R1	Serial 0/1/0	10.1.0.1	255.255.0.0	Lien R1-R2 (clock rate ici)
R2	Serial 0/1/0	10.1.0.2	255.255.0.0	Lien R1-R2
R2	Serial 0/1/1	10.2.0.1	255.255.0.0	Lien R2-R3
R3	Serial 0/1/0	10.2.0.2	255.255.0.0	Lien R2-R3 (clock rate ici)
R3	GigabitEthernet 0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	Réseau PC2
PC1	FastEthernet	192.168.1.2	255.255.255.0	GW: 192.168.1.1
PC2	FastEthernet	192.168.2.2	255.255.255.0	GW: 192.168.2.1

■ Les liaisons série R1-R2 et R2-R3 ont un masque /16 (255.255.0.0). Le clock rate est à configurer uniquement sur le DCE (côté horloge, indiqué par l'icône horloge dans Packet Tracer) : R1 pour R1-R2, R3 pour R2-R3.

◆ Configuration complète de R1 (exemple de référence)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
! --- Interface LAN côté PC1 ---
R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
! --- Interface série vers R2 (DCE = clock rate obligatoire) ---
R1(config)#interface Serial 0/1/0
R1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

◆ Vérifications après configuration initiale

```
R1#show ip interface brief
! Toutes les interfaces doivent être 'up up'
R1#show ip route
! Seules les routes C (connected) doivent apparaître
PC1> ping 192.168.1.1
! PC1 doit pinguer sa passerelle → OK
PC1> ping 192.168.2.2
! PC1 ne peut PAS encore pinguer PC2 → normal, pas de routage dynamique
```

■ Même réseau : ping OK | Réseaux différents : ping KO → comportement attendu avant routage

PARTIE 1 — RIP (Routing Information Protocol)

RIP est un protocole à vecteur de distance basé sur l'algorithme Bellman-Ford. Chaque routeur envoie toute sa table de routage à ses voisins toutes les 30 secondes. La métrique est le nombre de sauts (hop count), limité à 15 (16 = inaccessible). On utilise RIPv2 qui supporte le VLSM/CIDR et envoie les mises à jour en multicast (224.0.0.9) via UDP/520.

◆ 1.1 — Configuration RIP sur R1

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
! RIPv2 : supporte VLSM/CIDR, multicast 224.0.0.9
R1(config-router)#no auto-summary
! Désactive le résumé automatique par classe (INDISPENSABLE avec des /16 et /24)
R1(config-router)#network 192.168.1.0
! Active RIP sur l'interface du réseau 192.168.1.0 (côté PC1)
R1(config-router)#network 10.1.0.0
! Active RIP sur l'interface du réseau 10.1.0.0 (lien série vers R2)
R1(config-router)#end
```

◆ 1.2 — Configuration RIP sur R2

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 10.1.0.0
! Lien série vers R1
R2(config-router)#network 10.2.0.0
! Lien série vers R3
R2(config-router)#end
```

◆ 1.3 — Configuration RIP sur R3

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 192.168.2.0
! Interface LAN côté PC2
R3(config-router)#network 10.2.0.0
! Lien série vers R2
R3(config-router)#end
```

◆ 1.4 — Vérifications RIP

```
R1#show ip route
! Routes RIP marquées 'R' – exemple attendu :
! R 10.2.0.0/16 [120/1] via 10.1.0.2, Serial0/1/0
! R 192.168.2.0/24 [120/2] via 10.1.0.2, Serial0/1/0
R1#show ip protocols
! Vérifie que RIP v2 tourne, les réseaux annoncés et les voisins
R1#debug ip rip
! Affiche les mises à jour RIP en temps réel (désactiver après : undebug all)
PC1> ping 192.168.2.2
! Doit réussir une fois RIP convergé (~30 secondes max)
```

Lecture de la table de routage RIP sur R1 :

Entrée	Signification
R 10.2.0.0/16	Route apprise par RIP vers le réseau 10.2.0.0
[120/1]	120 = distance administrative RIP 1 = 1 saut
via 10.1.0.2	Prochain saut = R2 (interface série de R2)
R 192.168.2.0/24	Route vers le LAN de PC2
[120/2]	120 = DA RIP 2 sauts (R1→R2→R3)

Capture paquet RIP (mode simulation Packet Tracer) :

■ Encapsulation : RIP → UDP (port 520) → IP (dst 224.0.0.9) → Ethernet

1.5 — Dépannage RIP : problèmes fréquents et solutions

Symptôme	Cause probable	Solution
PC1 ne pingue pas PC2 après RIP	Convergence pas encore faite (jusqu'à 30s)	Attendre 30s et retester. Vérifier show ip route sur chaque routeur.
Route R absente dans show ip route	network manquant ou mauvais réseau déclaré	Vérifier 'show ip protocols' → réseaux annoncés. Corriger avec 'network X.X.X.X'.
Routes R présentes mais ping KO	Interface shutdown ou câble mal branché	show ip interface brief → vérifier 'up up'. Faire 'no shutdown' si nécessaire.
auto-summary pas désactivé	RIP résume en classful → perd les /16	Toujours mettre 'no auto-summary' sous router rip
Clock rate manquant sur liaison série	Interface série reste 'down down'	Identifier le DCE avec 'show controllers Serial X/X/X' et ajouter 'clock rate 56000'.
Mauvaise version RIP (v1 au lieu de v2)	mas de masque transporté, résumé auto forcé	Vérifier 'show ip protocols' → version doit être 2. Reconfigurer si besoin.
RIP configuré mais voisin non appris	Réseaux différents ou interface intermédiaire	Chaque interface reliant deux routeurs doit être déclarée dans 'network'.

■ Commande de reset RIP si tout est à refaire : R1(config)#no router rip puis reconfigurer depuis le début.

Transition : Désactivation de RIP avant OSPF

```
! Sur CHAQUE routeur R1, R2, R3 :
R1(config)#no router rip
! Supprime toute la configuration RIP et les routes R de la table
R1#show ip route
! Vérifier : plus aucune route 'R', uniquement les routes 'C' (connected)
```

■ Vérifier sur les 3 routeurs que les routes R ont disparu avant de configurer OSPF. Si une route R persiste, attendre quelques secondes (flush timer RIP = 240s max).

PARTIE 2 — OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF est un protocole à état de liens basé sur l'algorithme de Dijkstra (SPF). Chaque routeur connaît la topologie complète du réseau via des LSA (Link State Advertisements). La métrique est un coût basé sur la bande passante. OSPF est organisé en zones (areas) — toutes nos interfaces sont dans l'Area 0 (backbone). Les mises à jour n'ont lieu que lors de changements (convergence rapide). Transport : directement dans IP (pas TCP/UDP), multicast 224.0.0.5 / 224.0.0.6.

Notion de masque générique (wildcard) : c'est l'inverse du masque de réseau.

Masque réseau	Masque générique (wildcard)	Usage
255.255.255.0 (/24)	0.0.0.255	Réseau /24 ex: 192.168.1.0
255.255.0.0 (/16)	0.0.255.255	Réseau /16 ex: 10.1.0.0
255.0.0.0 (/8)	0.255.255.255	Réseau /8

◆ 2.1 — Configuration OSPF sur R1

```
R1(config)#router ospf 1
! '1' = process-id local (choix libre, n'a pas besoin d'être identique sur tous les routeurs)
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
! Active OSPF sur l'interface 192.168.1.x dans l'Area 0
R1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
! Active OSPF sur l'interface 10.1.x.x (lien série /16) dans l'Area 0
R1(config-router)#end
```

◆ 2.2 — Configuration OSPF sur R2

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
! Lien série vers R1
R2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
! Lien série vers R3
R2(config-router)#end
```

◆ 2.3 — Configuration OSPF sur R3

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
! Interface LAN côté PC2
R3(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
! Lien série vers R2
R3(config-router)#end
```

◆ 2.4 — Vérifications OSPF

```
R1#show ip route
! Routes OSPF marquées 'O' — exemple attendu :
! O 10.2.0.0/16 [110/128] via 10.1.0.2, Serial0/1/0
! O 192.168.2.0/24 [110/129] via 10.1.0.2, Serial0/1/0
R1#show ip ospf neighbor
! Doit montrer R2 comme voisin OSPF avec état FULL
```

```
R1#show ip ospf
! Infos générales OSPF : process-id, router-id, area, etc.

R1#show ip ospf interface
! Détails OSPF par interface : coût, hello/dead timers, voisins

PC1> ping 192.168.2.2
! Doit réussir rapidement (OSPF converge plus vite que RIP)
```

Lecture de la table de routage OSPF sur R1 :

Entrée	Signification
O 10.2.0.0/16	Route apprise par OSPF vers le réseau 10.2.0.0
[110/128]	110 = distance administrative OSPF 128 = coût (64+64 = 2 liens série)
via 10.1.0.2	Prochain saut = R2
O 192.168.2.0/24	Route vers le LAN de PC2
[110/129]	110 = DA OSPF 129 = coût (64+64+1 = 2 série + 1 FastEthernet)

Calcul des coûts OSPF (référence 100 Mbps par défaut dans Packet Tracer) :

Type de lien	Bande passante	Coût OSPF
Liaison série (Serial)	1.544 Mbps	64
FastEthernet	100 Mbps	1
GigabitEthernet	1000 Mbps	1 (arrondi)

■ Capture paquet OSPF (mode simulation) : les paquets OSPF sont encapsulés DIRECTEMENT dans IP (pas UDP/TCP), protocole IP n°89, multicast 224.0.0.5

2.5 — Dépannage OSPF : problèmes fréquents et solutions

Symptôme	Cause probable	Solution
show ip ospf neighbor vide (pas de voisins)	Interfaces pas dans le même area / network mal défini	Vérifier 'show ip ospf interface' → area correcte? Interface up? Recorriger
Routes O absentes	Voisinage OSPF non établi ou réseau non annoncé	Vérifier 'show ip ospf neighbor' → état doit être FULL. Si INIT/2WAY : pro
Ping KO malgré routes O présentes	Interface destination shutdown ou route asymétrique	'show ip interface brief' sur tous les routeurs. Vérifier que toutes les interfa
Mauvais wildcard dans network	Ex: mettre 255.255.0.0 au lieu de 0.0.255.255	Le wildcard est l'INVERSE du masque. /24 → 0.0.0.255 /16 → 0.0.255.
Process-id différent entre routeurs	Confusion — pense que ça bloque	Le process-id est LOCAL, pas besoin qu'il soit identique sur tous les route
OSPF et RIP coexistent (routes R et O)	RIP pas désactivé avant OSPF	OSPF gagne (DA=110 < DA RIP=120) mais faire 'no router rip' sur chaque
Router-ID OSPF en conflit	Deux routeurs avec le même router-id	'show ip ospf' pour voir le router-id. Forcer avec 'router-id X.X.X.X' sous 'r

3. Comparaison RIP vs OSPF — Points clés

Critère	RIP v2	OSPF v2
Distance Administrative	120	110 (préfére si les deux coexistent)
Métrique	Nombre de sauts (max 15)	Coût basé sur la bande passante
Algorithme	Bellman-Ford	Dijkstra (SPF)
Mises à jour	Toutes les 30s (table complète)	Uniquement lors de changements (LSA)
Convergence	Lente (jusqu'à 90s)	Rapide (secondes)
Transport	UDP port 520	Directement dans IP (proto 89)
Multicast	224.0.0.9	224.0.0.5 / 224.0.0.6
Masque dans annonce	Oui (RIPv2)	Oui
Zones (Areas)	Non	Oui (Area 0 = backbone)
Commande activation	router rip + version 2	router ospf <process-id>
Déclaration réseau	network <réseau_classful>	network <réseau> <wildcard> area <n>
Désactivation	no router rip	no router ospf <process-id>

4. Récapitulatif des commandes — À retenir pour le CTP

Commande	Rôle
<code>enable</code>	Passer en mode privilégié
<code>configure terminal</code>	Entrer en mode configuration globale
<code>hostname <nom></code>	Renommer le routeur
<code>end / exit</code>	Quitter le mode de configuration
<code>interface GigabitEthernet 0/0</code>	Entrer dans la config d'une interface
<code>ip address <IP> <masque></code>	Assigner une adresse IP
<code>no shutdown</code>	Activer l'interface (UP)
<code>clock rate 128000</code>	Définir l'horloge sur interface série DCE
<code>show ip interface brief</code>	Résumé état des interfaces (up/down + IP)
<code>show ip route</code>	Afficher la table de routage
<code>show ip protocols</code>	Protocoles de routage actifs
<code>router rip</code>	Activer RIP
<code>version 2</code>	Utiliser RIPv2
<code>no auto-summary</code>	Désactiver le résumé automatique
<code>network <réseau></code>	Annoncer un réseau en RIP
<code>no router rip</code>	Désactiver RIP complètement
<code>debug ip rip</code>	Voir les MAJ RIP en temps réel
<code>undebug all</code>	Stopper tous les debugs
<code>router ospf <pid></code>	Activer OSPF (pid = process-id local)

<code>network <IP> <wildcard> area <n></code>	Annoncer un réseau en OSPF
<code>no router ospf <pid></code>	Désactiver OSPF
<code>show ip ospf neighbor</code>	Voir les voisins OSPF et leur état
<code>show ip ospf interface</code>	Détails OSPF par interface (coût, timers)
<code>show ip ospf</code>	Informations générales OSPF

ADDENDUM TP2 — Correction configuration DNS (Ubuntu Desktop)

La configuration DNS en graphique sur Ubuntu Desktop est souvent ignorée à cause de systemd-resolved qui gère la résolution de noms de manière indépendante. Voici les méthodes fiables.

◆ Méthode 1 — Remplacement direct de resolv.conf (RECOMMANDÉE)

```
! resolv.conf est souvent un lien symbolique vers systemd-resolved → on le remplace
sudo rm /etc/resolv.conf
! Créer un vrai fichier avec le DNS de l'IUT
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Contenu du fichier à saisir :

```
nameserver 172.31.16.1
! Remplacer par l'IP DNS exacte vue dans /etc/resolv.conf de la machine physique
! Sauvegarder : Ctrl+O puis Entrée puis Ctrl+X
! Tester la résolution de nom :
ping iut-rt
nslookup iut-rt
■ Si ping iut-rt répond → DNS configuré correctement
```

◆ Méthode 2 — Via resolvectl (systemd-resolved)

```
! Trouver le nom de l'interface :
ip -br a
! Configurer le DNS sur l'interface (ex: enp0s3)
sudo resolvectl dns enp0s3 172.31.16.1
sudo resolvectl domain enp0s3 univ-artois.fr
! Vérifier :
resolvectl status
ping iut-rt
```

◆ Trouver le DNS de l'IUT (depuis la machine physique)

```
cat /etc/resolv.conf
! OU
resolvectl status | grep 'DNS Servers'
! Utiliser exactement l'adresse affichée dans la config de la machine physique
```

■ Attention : l'adresse DNS peut varier selon la salle. Toujours la récupérer depuis la machine physique hôte avant de la configurer sur la VM.